

Estudio I2 - 02 Planificacion Agregada

Gestión de Operaciones

ICS3213 — PUC Chile — 2026

Miércoles 3 de Junio de 2026, 17:30 hrs (presencial)

Prof. Alejandro Mac Cawley — Rodrigo Carrasco

Autor: Fabián Ignacio Ortega Llantén

Resumen del Temario

- Planificación Agregada de la Producción
- Planificación de Corto Plazo y MRP
- Administración de Proyectos (CPM / PERT)
- Variabilidad en las Operaciones (Teoría de Colas)
- Bodegas, Centros de Distribución y Decisiones Estratégicas
- **La Meta:** Capítulos 16 al 26 (inclusive)
- **Caso 3:** Barilla SpA y **Caso 4:** University Health System
- **Juego de la Cerveza** (efecto látigo / bullwhip)
- Cápsulas: Ejercicios de Planificación de la Producción y planilla MRP

Estructura de la Prueba

- **Etapla Digital (60 min, SIN apuntes):**
 - 10 preguntas selección múltiple (materia)
 - 10 preguntas V/F de La Meta (si es Falso, argumentar por qué)
 - 1 pregunta de desarrollo
- **Descanso de 5 minutos**
- **Etapla Desarrollo (60 min, APUNTES FÍSICOS + formulario):**
 - Ejercicios de cálculo (Planif. Agregada, MRP, PERT, Colas)
 - Apuntes solo en papel; NO tablets ni celulares.
 - Escanear y subir a Canvas; dejar prueba física en el banco.

1. Módulo 1: Planificación Agregada de la Producción

1.1. Conceptos fundamentales

Definición: ¿Qué es la Planificación Agregada?

Es el proceso de traducir la estrategia de la empresa en **acciones concretas**; actúa como puente entre la estrategia competitiva (largo plazo) y la programación diaria (corto plazo). Es una decisión de **nivel táctico / mediano plazo** (típicamente 3–18 meses), que planifica por **familias de productos**, no por SKU individual.

Definición: El concepto de “Agregación”

Los pronósticos por SKU individual son difíciles y de alto error. Al **agregar** la demanda de productos similares en “unidades equivalentes”, los errores individuales tienden a compensarse (ley de los grandes números), ganando precisión. El **dato principal de entrada es el pronóstico**.

1.2. Las estrategias para abordar la demanda

Definición: Estrategias de planificación

- **Persecución (Chase):** ajusta la capacidad para seguir la demanda período a período (contratar/despedir, horas extra, subcontratación). *Ventaja:* inventario mínimo. *Desventaja:* altos costos de rotación y daño a la moral.
- **Nivelación (Level):** mantiene una tasa de producción constante; el desajuste se absorbe con **inventario** (exceso) o **faltantes** (escasez). *Ventaja:* fuerza laboral estable. *Desventaja:* costos de inventario o pérdida de ventas.
- **Mixta:** en la práctica casi nadie usa una estrategia pura; se combinan según temporada, costo y restricciones laborales.

1.3. Ejercicio de Aplicación: La Miga Dorada (Ayudantía 8)

Ejercicio: Planificación agregada — Miga Dorada (Ayudantía 8)

TIP PRUEBA: ¿Cuándo usar este enfoque?

Identificación: te dan demandas mensuales, costos de mano de obra normal, extra, contratación, despido, inventario y faltantes. Te piden evaluar y comparar tres planes de planificación agregada (Chase, Nivel con Inventario/Faltante, Nivel con Horas Extra) y determinar el de menor costo. **Qué aplicar:** realizar los cálculos numéricos en una planilla/tabla mes a mes para cada una de las políticas, acumulando los costos correspondientes.

TRAMPA/ADVERTENCIA: Plan Chase: el supuesto de redondeo que las pautas no declaran

Al calcular “trabajadores necesarios = $D_t/\text{cap. por trabajador}$ ”, el resultado suele ser fraccionario ($1200/160 = 7,5$). Las pautas oficiales redondean al entero más cercano, pero eso hace que el Chase **no sea estrictamente puro**: redondeando arriba se produce más de lo demandado; abajo, menos. En la prueba: si el enunciado dice “producir exactamente la demanda”, usa el número exacto aunque sea fraccionario. Si pide trabajadores enteros, redondea y señala el supuesto. La pauta te da el beneficio de la duda si el cálculo es coherente con lo que declaras.

Enunciado: La panadería “La Miga Dorada” elabora panes artesanales. Cada pan requiere 1 hora-hombre (HH) de producción. Se proyecta la siguiente demanda mensual para el primer trimestre:

Mes	Enero	Febrero	Marzo
Demanda (unidades)	1.200	2.000	1.000

La panadería cuenta inicialmente con 10 panaderos. Cada mes tiene 20 días hábiles de 8 horas (160 HH/mes por trabajador). Las HH se pagan a tarifa normal de \$50/hora; las horas extra cuestan \$80/hora. El costo de mantener inventario es \$10/pan al mes; el costo de faltante es \$15/pan. Contratar cuesta \$1.500 por panadero y despedir \$2.500 por panadero. Compare tres planes:

1. **Plan Chase:** ajustar la cantidad de panaderos cada mes para producir exactamente la demanda (sin inventario ni faltantes).
2. **Plan Nivel con Inventario y Faltante:** mantener los 10 panaderos todo el trimestre; producir al máximo en horas normales, permitiendo inventario o faltantes.
3. **Plan Nivel con Horas Extra:** mantener 10 panaderos; producir a tarifa normal hasta capacidad y cubrir cualquier exceso de demanda con horas extra (no se permiten faltantes ni inventario).

Solución:

1) **Plan Chase:** La capacidad de 1 panadero es $20 \times 8 = 160$ HH. Para producir la demanda exacta:

- **Enero (1.200 unidades):** Panaderos requeridos = $1200/160 = 7,5$. Despedimos a $10 - 7,5 = 2,5$ panaderos. Costo despido = $2,5 \times \$2,500 = \$6,250$. Costo mano de obra normal = $1,200 \times \$50 = \$60,000$.
- **Febrero (2.000 unidades):** Panaderos requeridos = $2000/160 = 12,5$. Contratamos a $12,5 - 7,5 = 5$ panaderos. Costo contratación = $5 \times \$1,500 = \$7,500$. Costo mano de obra normal = $2,000 \times \$50 = \$100,000$.
- **Marzo (1.000 unidades):** Panaderos requeridos = $1000/160 = 6,25$. Despedimos a $12,5 - 6,25 = 6,25$ panaderos. Costo despido = $6,25 \times \$2,500 = \$15,625$. Costo mano de obra normal = $1,000 \times \$50 = \$50,000$.
- Costos de rotación: $\$7.500$ (contratar) + $\$21.875$ (despedir) = $\$29.375$.
- Costo mano de obra normal: $4.200 \text{ HH} \times \$50 = \$210.000$.

- Costos de inventario y faltantes: \$0.
- **Costo Total Chase = \$239.375.**

2) Plan Nivel con Inventario y Faltante: Mantenemos 10 panaderos permanentes. Producción mensual fija = $10 \times 160 = 1,600$ unidades.

- **Enero:** Demanda = 1.200, Producción = 1.600. Inventario final = 400 unidades. Costo de inventario = $400 \times \$10 = \$4,000$.
- **Febrero:** Demanda = 2.000, Producción = 1.600. Usamos las 400 unidades de inventario. Inventario final = 0, Faltante = 0. Costo = \$0.
- **Marzo:** Demanda = 1.000, Producción = 1.600. Inventario final = 600 unidades. Costo de inventario = $600 \times \$10 = \$6,000$.
- Costo de mano de obra normal: $10 \text{ panaderos} \times 3 \text{ meses} \times 160 \text{ HH} \times \$50 = \$240,000$.
- Costo de inventario: $\$4,000 + \$6,000 = \$10,000$.
- Costo de contratación/despido/faltante: \$0.
- **Costo Total Nivel con Inventario = \$250.000.**

3) Plan Nivel con Horas Extra: Mantenemos 10 panaderos (capacidad normal 1.600 unidades/mes). Se produce exactamente la demanda sin guardar inventario:

- **Enero:** Se fabrican 1.200 en horas normales. Costo mano de obra normal = $1.600 \text{ HH} \times \$50 = \$80,000$. Horas extra = 0.
- **Febrero:** Se fabrican 1.600 en horas normales y 400 en horas extra. Costo mano de obra normal = \$80.000. Costo horas extra = $400 \times \$80 = \$32,000$.
- **Marzo:** Se fabrican 1.000 en horas normales. Costo mano de obra normal = \$80.000. Horas extra = 0.
- Costo de mano de obra normal: $\$80,000 \times 3 = \$240,000$.
- Costo de horas extra: \$32.000 (en Febrero).
- Costo de contratación/despido/inventario/faltantes: \$0.
- **Costo Total Nivel con Horas Extra = \$272.000.**

Conclusión: El plan más conveniente económicamente es el **Plan Chase** con un costo total de **\$239.375**.

1.4. El modelo básico de programación matemática

TIP PRUEBA: Receta: 5 preguntas para plantear cualquier MILP desde cero

La pregunta de certamen siempre tiene la misma estructura: (i) variables + función objetivo (FO) + restricciones; (ii) agregar condiciones con binarias. Si te bloqueas, hazte estas 5 preguntas en orden:

1. **¿Qué DECIDO cada período?** → Variables de decisión. Continuas (≥ 0): cuánto produzco, cuánto guardo, cuánto despacho, cuántas horas extra, cuántos trabajadores. Binarias ($\in \{0, 1\}$): ¿opera la planta? (X_{nt}), ¿arranca esta semana? (Y_{nt}). *Regla:* si el enunciado dice “decide si” → binaria; “decide cuánto” → continua.
2. **¿Qué CUESTA?** → Función objetivo = $\min \sum (\text{costo unitario} \times \text{variable})$. Recorre el enunciado buscando: producción, inventario, despacho/envío, horas extra (HE), salarios, contratación/despido, activación de planta, ventas perdidas.
3. **¿Qué DEBO satisfacer?** → Restricción de demanda (una por cliente i y período t). Con ventas perdidas: $\sum_n S_{nit} + NS_{it} = D_{it}$. Sin: $\sum_n S_{nit} \geq D_{it}$.
4. **¿Qué PUEDO hacer?** → Restricciones de capacidad. Si hay binaria X_{nt} , la capacidad se “enciende” con ella: $P_{nt} \leq \text{cap}_n \cdot X_{nt}$.
5. **¿Cómo EVOLUCIONA el inventario?** → Balance (una por planta n y período t): $I_{nt} = I_{n,t-1} + P_{nt} - \sum_i S_{nit}$. No olvides las condiciones de borde (I_0, I_T).

Parte (ii) — condiciones complejas: leer en lenguaje natural e identificar el patrón binario. “Si opera, al menos L unidades” → $P_{nt} \geq L \cdot X_{nt}$. “Solo produce si opera” → $P_{nt} \leq M \cdot X_{nt}$ (Big-M). “Arranca si estuvo inactiva” → $Y_{nt} \geq X_{nt} - X_{n,t-1}$. “A lo más el α % insatisfecho” → $\sum_t NS_{it} \leq \alpha \sum_t D_{it}$.

Formulas: Glosario de variables (modelo de planificación)

Parámetros:

- d_{jt} : demanda del producto j en período t .
- c_{jt} : costo unitario de fabricar el producto j en t .
- h_j : costo de mantener inventario del producto j por período.
- f_i : costo de hora de sobretiempo en el centro de trabajo i .
- b_{it} : horas disponibles a tiempo normal en el centro i , período t .
- a_{ij} : horas del centro i requeridas para fabricar 1 unidad de j .

Variables de decisión:

- x_{jt} : producción del producto j en t .
- I_{jt} : inventario de j al final del período t .
- y_{it} : horas de sobretiempo contratadas en el centro i en t .

Formulas: Modelo base de Planificación Agregada

$$\min \sum_{t=1}^T \left(\sum_{j=1}^n c_{jt} x_{jt} + \sum_{j=1}^n h_j I_{jt} + \sum_{i=1}^m f_i y_{it} \right)$$

sujeto a:

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_{jt} \leq b_{it} + y_{it} \quad \forall i, t \quad (\text{capacidad: normal + extra})$$

$$I_{jt} = I_{j,t-1} + x_{jt} - d_{jt} \quad \forall j, t \quad (\text{balance de inventario})$$

$$x_{jt}, I_{jt}, y_{it} \geq 0 \quad \forall i, j, t$$

con I_{j0} conocido (inventario inicial “en mano”).

Definición: Extensiones típicas del modelo (¡las preguntan!)

- **Demanda insatisfecha / backlog:** variable L_{jt}^- con costo de penalización; el balance pasa a $I_{jt} - L_{jt}^- = I_{j,t-1} + x_{jt} - d_{jt} + \dots$
- **Contratación y despido:** variables W_t (trabajadores), H_t (contratar), F_t (despedir), con $W_t = W_{t-1} + H_t - F_t$ y costos $c_c H_t + c_d F_t$.
- **Costo fijo de “activar” planta:** variable binaria $z_{nt} \in \{0, 1\}$ con costo $G z_{nt}$ y restricción $x_{nt} \leq M z_{nt}$.
- **Trabajadores novatos vs. expertos:** factor de productividad α ($0 \leq \alpha \leq 1$) para quienes fueron contratados en el mismo período.
- **Capacidad de bodega:** $\sum_j I_{jt} \leq \text{Cap}$.
- **Múltiples escenarios:** usar el intervalo de confianza (IC) de demanda (pesimista / esperado / optimista).

TRAMPA/ADVERTENCIA: Restricciones lógicas con binarias (las más cobradas)

Tres condiciones que aparecen una y otra vez y se modelan SIEMPRE igual:

- **“Si se activa, al menos 1 turno (40h)”:** $40 z_{nt} \leq \text{horas}_{nt} \leq M z_{nt}$.
- **“Producir 0 o al menos un mínimo $Q_{\min}$ ”:** $Q_{\min} z_{nt} \leq x_{nt} \leq M z_{nt}$ (semicontinua).
- **“No dejar insatisfecho más del $p\%$ de la demanda del cliente i ”:** $\sum_t L_{it}^- \leq p \sum_t d_{it}$.

El truco es: toda condición “si decido hacer algo, entonces hay un mínimo” $\Rightarrow$ binaria + cota M grande.

TIP PRUEBA: Manejo del intervalo de confianza (caso de escenarios)

Cuando dan un IC al 90 % de la demanda $[\underline{d}_{it}, \bar{d}_{it}]$ y preguntan cómo incorporarlo (sin desarrollar el modelo!): se resuelve el modelo **tres veces** cambiando solo el parámetro de demanda: (1) **Caso pesimista** con $\bar{d}_{it}$ (máxima demanda $\Rightarrow$ más recursos), (2) **Caso esperado** con d_{it} , (3) **Caso optimista** con $\underline{d}_{it}$. Se comparan los costos/decisiones y se elige el plan robusto. La decisión puede cambiar (p.ej. contratar más en el pesimista).